

日本語文章音声の合成のための韻律規則*

河井 恒**†・広瀬啓吉**・藤崎博也**††

(東京大学工学部)

(平成5年2月6日受付)

内容梗概 規則による日本語の音声合成において、高品質の韻律的特徴を生成しうる規則を作成した。この規則は、アクセント型、統語構造、文の焦点などの言語情報から韻律的特徴を表現する記号を生成する。韻律記号は、3種類の休止記号、4種類のフレーズ記号、及び6種類のアクセント記号からなり、音声の基本周波数パターンを生成するために用いられる。統語構造は、文境界、節境界、ICRLB境界などの統語境界によって表され、主として休止記号とフレーズ記号の生成に用いられる。一方、文の焦点は、韻律語の強調/抑圧として表され、アクセント記号の生成に用いられる。規則によって生成された韻律的特徴の正当性を評価するために、規則作成に用いたものとは別の文章を対象として、規則によって生成された韻律上の単位と職業アナウンサーが発声した自然音声の韻律上の単位との対応関係を調べた。その結果、両者は70~90%の高い割合で一致しており、合成音声の自然性とあいまって本規則の有効性が示された。

キーワード 規則合成, 韻律規則, 基本周波数パターン

Text-to-speech synthesis, Prosody rule, Fundamental frequency contour

1. はじめに

規則による音声合成によって高品質の合成音声を得るためには、語義、統語構造、談話構造等の言語情報を的確に反映し、かつ自然な韻律を生成しうる韻律規則の構築が不可欠である。音声の韻律的特徴としては、特に、基本周波数の時間パターン(基本周波数パターン、以下、 F_0 パターン)が重要であり、従って、これを生成する規則に関して多くの研究がなされてきた^{1)~6)}。箱田らは、 F_0 パターンを母音の重心点における F_0 (点ピッチ)を結ぶ折れ線で近似し、文音声の F_0 パターンを一定の傾きで下降する話調成分とそれに重乗する台形ないし3角形のアクセント成分の和としてモデル化した上で、モデルのパラメータ、すなわち話調成分の傾き、アクセント成分の高さ等を単語のアクセント型、文節間の結合度等の言語情報から導出する規則を提案した^{1),3)}。更に、白井らは、2ないし3単語からなる短文の F_0 パターンの分析に基づいて、アクセ

ント規則に単語の強調表現を導入した⁴⁾。一方、勾坂は、言語情報から F_0 パターンの概形への変換をブラックボックスと見なし、これをニューラルネットによって実現した⁵⁾。また、阿部らは、統計的観点からこのブラックボックスを数量化理論によってモデル化した⁶⁾。

一般に韻律規則を構築するためには、 F_0 パターンを少数のパラメータで的確に表現しうるモデルが必要である。音声の韻律的特徴を決定する要因としては、1)言語的要因、2)生理的要因、3)随意的要因(発話速度・話者性等)が考えられるが、これらの要因とモデルのパラメータとの明確な対応を取るためには、モデルによって F_0 パターンがフレーズ成分(話調成分)とアクセント成分とに正しく分離される必要がある。更に、離散的な言語情報との対応を取るためには、時間の準連続的な関数である F_0 パターンを離散的な指令によって表現することが望ましい。実際の音声生成過程においても、発声者の F_0 の上げ下げの意思は離散的なものと考えられ、離散的な指令による表現の妥当性を示している。このような見地からすると、上述の研究で用いられている折れ線近似を基本とするモデルには問題があり、達成しうる韻律の品質にはおのずと限界があるものと予想される。

以上の観点から、筆者らは F_0 パターンを離散的な指

* Rules for generating prosodic features for text-to-speech synthesis of Japanese.

** Hisashi Kawai, Keikichi Hirose and Hiroya Fujisaki (Faculty of Engineering, University of Tokyo, Tokyo, 113)

† 現在、国際電信電話(株)研究所

†† 現在、東京理科大学基礎工学部電子応用工学科

令で表現しうる基本周波数パターン生成過程のモデルを提案し⁸⁾, 指令の大きさを韻律記号化することによって, F_0 パターンを分節的特徴における音素記号と同一のレベルで取り扱い, 2 分木表示された統語構造と韻律語 (後述) のアクセント型をもとに韻律記号を生成する規則を作成した^{2), 9)~11)}。しかしながら, この規則は, 次の 2 点において改善の余地があった。第 1 点は, 談話情報と F_0 パターンの関係についての分析結果^{2), 7)} が明確な形で規則に組み込まれていないことである。周知のように, 韻律規則に強調表現の機能を組み込むことによって合成音声の明瞭性が向上する。第 2 点は, 統語上の境界の切れ目の大きさを数値化し, 閾値との比較によって休止記号・フレーズ記号を生成する方法を用いていたが, 定義した切れ目の大きさの指標と韻律上の境界の大きさとの良好な対応が必ずしも得られていないことである。特に, 本稿で定義する節境界に対して読点を利用してもなお休止記号・フレーズ記号を正しく生成できない例が見られた。

ここでは, 韻律語に対する強調・抑圧の指定を導入することによって談話構造に関する情報の利用を可能とし, 更に, 文字形式上の境界と韻律上の境界との関係についての分析結果¹²⁾を取り入れることによって休止記号・フレーズ記号をより精度良く生成できるように改良した韻律規則について述べる。

2. 韻律合成処理の概要

テキストからの音声合成システムは, 図-1 に示すように,

- (1) 入力テキストから, 音韻処理部で必要となる統語構造, 談話構造に関する情報 (以下, 言語情報) を導出する言語処理部,
- (2) 複合語の音韻属性 (音素表記・アクセント型) の導出, 韻律語のアクセント型の決定等を行って, 音素記号・韻律記号の生成を行う音韻処理部,
- (3) 音素記号・韻律記号をもとに, 声道伝達特性に関する制御パラメータ及び F_0 パターンなどの韻律的特徴に関する制御パラメータの時間パターンを生成する制御パラメータ生成部,
- (4) 制御パラメータのパターンをもとにフィルタを制御・駆動して音声信号を生成する音声信号生成部,

の四つのサブシステムから構成される。

システム全体を構成する四つのサブシステムのうち (2) の音韻処理部, 特に韻律的特徴の生成に関わる部分の構成を図-2 に詳しく示した。韻律的特徴の生成は

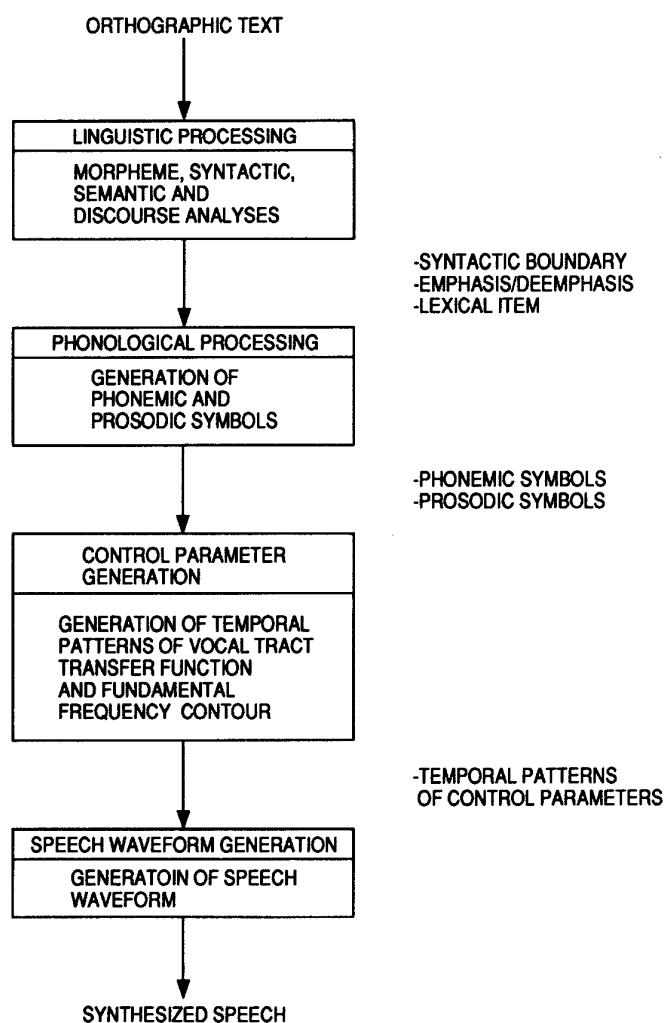


図-1 テキストからの音声合成システムの概略的なブロック図

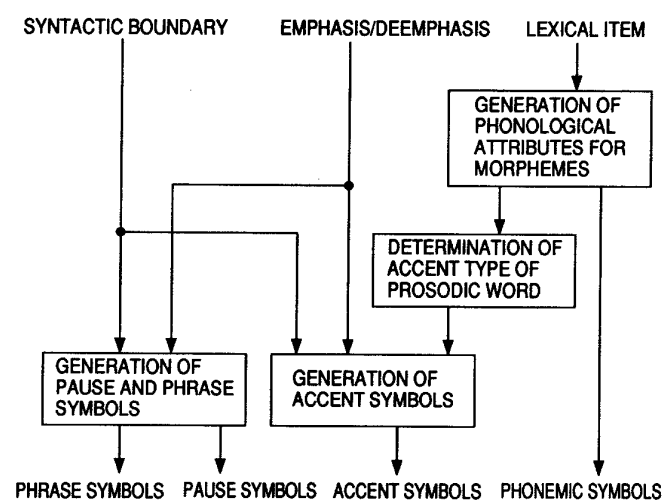


図-2 音韻処理部の構成

図に示したように, (a)形態素の音韻属性の決定, (b) 韻律語のアクセント型の決定, (c) 休止記号及びフレーズ記号の生成, (d) アクセント記号の生成, の四つの処理によって行われる。本論文はこのうち (b)

～(d)を対象とする。

3. 韻律上の単位と文字形式上の単位

品詞、統語構造などの文字言語レベルの特徴に基づいて文節、句、節、文などの文字形式上の単位を定義することができる。同様に、休止や F_0 パターンのフレーズ成分・アクセント成分のような音声言語レベル(韻律)の特徴に基づいて韻律上の単位を定義することができる。

これらの2種類の単位の間には、概略的な対応関係がある¹⁰⁾。韻律的特徴の合成は、文字形式上の単位から韻律上の単位への変換と見なすことができる。この変換の過程においては、文字形式上の情報と、アクセント型、統語境界の種類など、文字形式上の単位が持つ個々の発話に依存しない韻律上の性質とから、かなりの部分が決まっており、それが更に発話速度等の影響を受けて実際の発話として実現される。従って、韻律的特徴の合成においては、文字形式上の特徴と、文字形式上の単位の個々の発話に依存しない韻律上の性質とから定義される中間的な単位を導入する。

韻律的特徴を合成する処理の多くの部分は、文字形式上の単位間の境界をもとに韻律上の単位間の境界を決定するために行われるので、これらの単位、及び単位の間関係について論じておくことによって、韻律規則がより見通しのよいものとなる。

3.1 韻律上の単位

韻律上の単位を休止及び F_0 パターン生成過程のモデル^{8),13)}におけるフレーズ成分・アクセント成分に基づいて定義する。

まず、一つのアクセント成分に対応し、かつ一定のアクセント型(ここでは、東京方言として適切なアクセント型)を示す音素連鎖を韻律語と定義する。当然、韻律語の境界は文節(複合語の場合は形態素の場合もある)の境界でなければならない。韻律語は韻律上の最小の単位となる。

次に、一つのフレーズ成分に対応する韻律語の連鎖

として韻律句を定義する。更に、休止によって区切られた韻律句の連鎖について、韻律句の最後の部分でフレーズ成分のリセット(負のフレーズ指令の生起)が行われているものを韻律文、そうでないものを韻律節と定義する。ただし、実際の発話においては文末が不明瞭に発声され、フレーズ成分のリセットの存在が不明確になりやすく、韻律節か韻律文かが明らかでない場合も少なくない。図-3に韻律上の単位と F_0 パターンの形状との関係を模式的に示す。

定義から明らかなように、韻律語、韻律句、韻律節、韻律文の間には $n:1$ ($n=1, 2, 3, \dots$) の関係があり、階層構造をなす。

3.2 文字形式上の単位

文字形式上の単位として、ここでは、文節、句、節、文を考える。

文節は自立語+付属語 $\times n$ ($n=0, 1, 2, \dots$) とする。

句は、構文木上で形態素と節との間の任意の階層のノードとする。

節は、他の語句を修飾していない述語(動詞述語、形容詞述語、名詞述語など)とそれを直接的・間接的に修飾するすべての語句からなる連鎖である。例えば、「東日本では晴れており/西日本では雨が降っています」は、/で区切られた二つの節からなっている。一方、「団地の720戸に水道の水を供給している給水塔です」の「～供給している」は、「給水塔」を連体修飾しているので節とはならない。

文は、衆知のように、句点(あるいは疑問符などの記号)で区切られた区間とする。

更に、この章の最初で述べたように、文字形式上の性質に加えて韻律上の性質も考慮した中間的な単位として、韻律語素と ICRLB (Immediate Constituent with Recursively Left-Branching structure) を以下のように定義する。

韻律語素は、統語的条件、強調・抑圧によって複数個の韻律語に分割されることのない形態素連鎖であり、一つで一つの韻律語に対応しうる。これは、文節

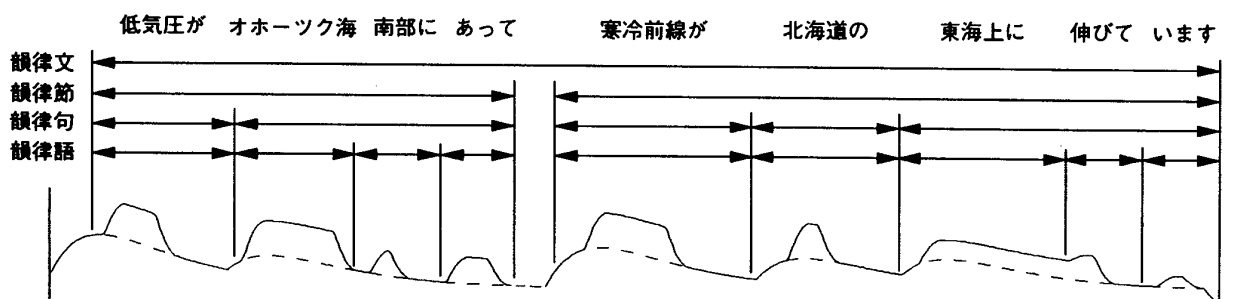


図-3 韻律上の単位と基本周波数パターンの概形との関係

とほぼ等価であるが、アクセント結合により、複数の韻律語素が一つの韻律語に対応しうる。なお、文節の自立語部分が複合語で、複数個のアクセント核を持つときは、核と同数の韻律語素に対応する。

ICRLB は、右枝分れ境界で区切られ、かつ左枝分れ境界のみを含む韻律語素の連鎖である。ここで、左枝分れ境界とは、修飾関係にある韻律語素間の境界、右枝分れ境界とは、修飾関係にない韻律語素間の境界を指すものとする。例えば、連体修飾語とそれに修飾される名詞の境界、連用修飾語とそれに修飾される動詞あるいは形容詞の境界、格を持つ名詞句とその述語の境界は左枝分れ境界である。なお、アクセント核を複数個含む複合語がある場合は、その複合語の直前を ICRLB 境界とする。これは複合語内の構造を文の構造に優先して表現するためである。例えば、「昨日の(サク|ジツノ)/議員運営委員会(ギ|イン ウンエーイー|ンカイ)」において、/で示した境界を ICRLB 境界とする。ICRLB は、意味的に一つのまとまりをなしており、多くの場合、休止やフレーズ指令を途中にはさむことなく発話される。

3.3 文字形式上の単位と韻律上の単位との対応関係

韻律語素と韻律語、ICRLB と韻律句、節と韻律節、文と韻律文との間には、それぞれ概略的な対応関係がある。

まず、前述のように韻律語素は多くの場合、韻律語と 1:1 に対応するが、アクセント型の組み合わせと談話条件によっては、複数個の韻律語素が一つの韻律語に対応することがある。例えば、平板型の韻律語素+起伏型の韻律語素の連鎖で、特にどちらの韻律語素にも焦点が設定されていない談話条件では、多くの場合、この二つの韻律語素は一つの韻律語に対応する⁷⁾。

ICRLB と韻律句は原則として 1:1 に対応するが、ICRLB の長さによっては $n:1$ あるいは $1:n$ の対応関係になる。すなわち、二つの ICRLB からなる連鎖において先行の ICRLB が短い場合、二つの ICRLB の間にフレーズ指令が生起せず、二つの ICRLB が一つの韻律句に対応することが多い。逆に、長い ICRLB は複数個の韻律句に分割されることがある。

節と韻律節も原則として 1:1 に対応するが、ICRLB の場合と同様に節の長さによって $n:1$ 、あるいは $1:n$ の対応関係になることがある。

文と韻律文は原則として 1:1 に対応するが、発話速度が速い場合は $n:1$ 、遅い場合は $1:n$ に対応する場合もある。

図-4 に文字形式上の単位と韻律上の単位との概

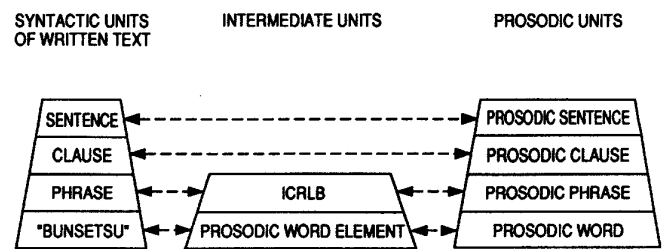


図-4 文字形式上の単位と韻律上の単位の概略的な対応関係

略的な対応関係を示す。

4. 韻律記号生成に必要な情報

4.1 辞書項目

辞書の項目にアクセスするための情報である。音韻処理部では、この情報を用いて辞書から形態素の音韻属性を検索し、未知語など辞書に登録されていない形態素を含めたすべての形態素の音韻属性を生成する。

4.2 強調・抑圧指定

文音声の F_0 パターンを観察すると、特定の韻律語の部分のアクセント成分が通常より大きかったり、あるいはその逆であったりする。この現象の直接的な原因は、話者がその韻律語を強調又は抑圧しようとする意図にある。談話構造は、新情報/旧情報、焦点など様々な観点からとらえることができるが、韻律的特徴の合成という面から考えると、談話情報はすべて韻律語素の強調・抑圧として表現し、合成に利用することができる。

こうした考えに基づいて、音韻処理部に入力する談話情報として、個々の韻律語素に対する強調・抑圧の指定を導入する。ここでは強調・抑圧が、+Emph (強調あり)、0 Emph (強調も抑圧もなし)、-Emph (抑圧あり) の 3 種類の値で指定されるものとする。

強調・抑圧指定は、談話情報を含むことができるが、必ずしも談話構造のみから決定されるわけではなく、単語固有の意味的性質によってある程度決まる。例えば、「する」や「いる」のように自立語ではあっても形式的な役割しか持たない単語の強調・抑圧指定は明らかに -Emph であり、ニュースや天気予報では数字の強調・抑圧指定が +Emph とされることがある(これらは、単語辞書に記載することになる)。

4.3 統語情報

統語情報としては、文境界、節境界、ICRLB 境界、韻律語素境界が与えられるものとする。

なお、韻律語素境界(/で示す)については次の 3 種類の区別も同時に与えられるものとする。

- (1) 等位表現の境界になっているもの。
(例)「外交／財政／経済の三大改革を引続き押し進めるとともに…」
- (2) 発話の際、習慣的に休止の挿入を伴うもの。
(例)「今日／」、「去年の11月／」のように助詞類が省略されている境界。
- (3) 発話の際、休止間の距離が閾値を越えた場合に休止の挿入が行われる境界。すなわち当該 ICRLB がその含まれる節の主たる述語を直接修飾しており、しかも「は／」、「も／」、「で／」、「について／」で終わっている境界。

5. 韻律記号

韻律的特徴を記号レベルで生成するためには、韻律的特徴を記述するパラメータの記号化が必要である。韻律的特徴を記述するパラメータとしては、休止の長さ・時点、フレーズ指令・アクセント指令の大きさ・時点があるが、時点については韻律的特徴に関する記号と分節的特徴に関する記号（音素記号）との位置関係で表すことができるので、記号化すべきは、長さ・大きさである。

5.1 休止記号

休止の長さを記号化したものを休止記号と呼び、先行研究¹⁴⁾に従って S_1 , S_2 , S_3 の3種類を採用する。 S_1 は文の区切り、 S_2 は節の区切り、 S_3 は ICRLB の区切りに主として用いる。休止の長さは、本来、発話速度の関数であるが、7 morae/s 程度の標準的な発話速度においては、 $S_1=700$ ms, $S_2=300$ ms, $S_3=100$ ms とする。

5.2 フレーズ記号

フレーズ指令の大きさを記号化したものをフレーズ記号と呼び、先行研究^{15),16)}に従って、フレーズ成分の立て直し、又は追加のための記号として、 P_1 , P_2 , P_3 の3種類、フレーズ成分をリセットするための記号として P_0 を採用する。 P_1 は文頭でのフレーズ成分の立て直し、 P_2 は節頭でのフレーズ成分の追加、 P_3 は ICRLB 間及び ICRLB 内でのフレーズ成分の追加に用いる。

フレーズ指令の大きさ（以下、 A_p ）は、発話速度や先行するフレーズ指令の影響を受けるが、7 morae/s 程度の発話速度における代表的な値を示すと、 $P_1=0.35$, $P_2=0.25$, $P_3=0.15$, $P_0=-0.50$ である。

なお、実際にフレーズ指令を生成する処理においては、 P_1 は一定の値を用いるのではなく、 $A_p=0.35$ のフレーズ指令が単独で生じたのに相当するピークレベルを達成しうる値を指令の大きさとして用いる。これ

は、例えば、「一方、オホーツク海には低気圧があつて、…」(天気予報文)のように文頭の韻律語素（この例では「一方」）に $-Emph$ が指定されていて、文頭に P_1 の代わりに P_2 が置かれたときにその韻律語素の直後の P_1 によってフレーズ成分のレベルが通常の文頭レベルを大きく越えないようにするためである。また、 P_0 に相当する負のフレーズ指令によってフレーズ成分がゼロに達した後は、その負のフレーズ指令及びそれ以前のすべてのフレーズ指令の影響を無効にする（零を保持する）。

5.3 アクセント記号

アクセント記号には、アクセント指令の大きさを示す記号と、指令の立ち上げ・立ち下げの時点を示す記号がある。

アクセント指令の大きさを表す記号としては、2個の韻律語素からなる句のアクセント成分に関する分析の結果^{17),18)}に基づいて、平板型用に F_H , F_M , F_L の3種類、頭高型・起伏型用に D_H , D_M , D_L の3種類の合計6種類を採用する。アクセント指令の規格化値は唯一ではなく、話者や発話速度によって異なるが、7 morae/s 程度の発話速度での標準的な値を示すと、 $F_H=0.50$, $F_M=0.25$, $F_L=0.10$, $D_H=0.50$, $D_M=0.35$, $D_L=0.15$ となる。平板型の記号と頭高型・起伏型の記号の間には、 F_H と D_H , F_L と D_L など、数値的に見ると一つの記号としてまとめられる組み合わせもあるが、アクセント記号の導出規則の見通しの良さの見地から、一つにまとめることはしない。

一方、アクセント指令の立ち上げ時点を表す記号としては、アクセント指令の大きさを示す記号と同一の記号を用い、指令の立ち下げ時点を表す記号としては、 $\downarrow$ を採用する。

6. 休止記号・フレーズ記号の生成

休止は原則的にフレーズ指令を伴い、また、休止が長いほどそれに伴うフレーズ指令も大きくなるなど、休止とフレーズ指令の間には密接な関連がある¹²⁾。従って休止記号とフレーズ記号の生成は同時に行う。

休止は主として文境界、節境界で生起するが、その他、等位表現などの特定の構文、「ここ数年／」、「去年の11月／」のように助詞が省略された境界や「ところで／」のような接続詞など、特定の語句によっても生起する。統語的・意味的要因の他に休止の生起に影響を与える要因としては、休止と休止の時間間隔がある。すなわち、休止と休止の間隔には適切な範囲があり、長すぎても短すぎても不自然である。

以上のことを考慮して、職業アナウンサーが発声した報道文や天気予報文の多数の F_0 パターンのデータを参考にしながら休止記号・フレーズ記号の生成規則を以下のように作成した。なお、特定の韻律語を強調するためにフレーズ成分が利用される場合があるが、それに関わるフレーズ記号を生成する規則は、アクセント記号の生成規則に含める。

- (1) 文境界に $P_0S_1P_1$ を置く。ただし、テキストの先頭なら P_1 のみ、末尾なら P_0 のみを置く。
- (2) 節境界に S_2P_2 を置く。ただし、直前の P_1/P_2 からの距離が L_1 モーラ以下なら P_2 の代わりに P_3 を用いる。また、直後の文境界までの距離が L_2 モーラ以下なら P_3 のみを置く。
- (3) ICRLB 境界に P_3 を置く。ただし、4.3 節で述べた、習慣的に休止の挿入を伴う ICRLB 境界では S_3P_3 を用いる。また、直前の $P_1/P_2/P_3$ からの距離が L_1 モーラ以下の場合は P_3 を省略する。
- (4) 列挙表現の境界には S_3P_3 を置く。ただし、直前の $P_1/P_2/P_3$ からの距離が L_1 モーラ以下の場合は P_3 を省略する。
- (5) L_2 モーラより長い ICRLB 境界があれば、すべての韻律句が L_2 モーラ以下になるように韻律語素境界に P_3 を挿入する。ただし、直前の $P_1/P_2/P_3$ からの距離が L_1 モーラ以下の場合は P_3 を省略する。分割方法が複数ある場合は、分割してできる区間のモーラ長と等分割した場合の区間のモーラ長との差の絶対値の総和が最小となるものを選択する。
- (6) L_3 モーラより長い韻律節があれば、ICRLB 境界のうち、4.3 節で述べた休止を追加可能な境界に S_3 を追加する。

以上において、7 morae/s 程度の発話速度では、 $L_1 = 5$, $L_2 = 15$, $L_3 = 40$ である。

上記の規則の(1)～(3)は、文字形式上の単位を中間的単位を介して韻律上の単位に対応させるための規則である。(4)は列挙表現の発話のスタイルを実現するための規則、(5)は、韻律句の末尾部分が平坦にならないようにするための規則、(6)は、韻律節が長すぎないようにするための規則である。

休止記号・フレーズ記号生成規則の適用例を次の文を例にとって示す。

「国鉄清算事業団は、今日資産処分審議会を開いて、旧国鉄用地の売却に当たっては公開競争入札を原則とするが、地価が高騰している地域では国有地の処分に適用されているのと同じ転売規制を設けるという基本

方針を決めました。

旧国鉄の借金返済のため 3350 ヘクタールの旧国鉄用地が国鉄清算事業団によって売却されますが、今日開かれた事業団の資産処分審議会で売却に当たっての基本方針が審議されました。」

まず規則(1)によって、第1文「国鉄清算事業団は～決めました」の文頭に P_1 、第1文と第2文「旧国鉄の～審議されました」の間に $P_0S_1P_1$ 、第2文の後ろに P_0 を置く。次に規則(2)によって「国鉄清算事業団は～開いて」の直後と「旧国鉄用地の～原則とするが」の直後、及び「旧国鉄の～売却されますが」の直後に S_2P_2 を生成する。更に規則(6)によって「～売却に当たっては」の直後、「借金返済のため」の直後、「～資産処分審議会で」の直後にそれぞれ S_3P_3 を置く。次に、規則(3)によって「国鉄清算事業団は」、「～地域では」、「旧国鉄の」、「旧国鉄用地が」、「開かれた」の直後にそれぞれ P_3 を置く。更に規則(5)によって「公開競争入札を」、「処分に」、「適用されているのと同じ」、「設けるという」、「国鉄清算事業団によって」、「事業団の」、「売却に当たっての」、「基本方針が」の直後にそれぞれ P_3 を置く。以上の結果をまとめると次のようになる。

P_1 国鉄清算事業団は
 P_3 今日資産処分審議会を開いて、
 S_2P_2 旧国鉄用地の P_3 売却に当たっては
 S_3P_3 公開競争入札を P_3 原則とするが、
 S_2P_2 地価が高騰している地域では
 P_3 国有地の処分に P_3 適用されているのと同じ
 P_3 転売規制を設けるという
 P_3 基本方針を決めました P_0
 S_1P_1 旧国鉄の
 P_3 借金返済のため
 S_3P_3 3350 ヘクタールの
 P_3 旧国鉄用地が
 P_3 国鉄清算事業団によって P_3 売却されますが、
 S_2P_2 今日開かれた
 P_3 事業団の P_3 資産処分審議会で
 S_3P_3 売却に当たっての P_3 基本方針が
 P_3 審議されました P_0

ここで、この例の第2文を例にとって、本稿で提案する規則が旧規則¹¹⁾に比べて休止記号・フレーズ記号をより正確に生成できることを示す。

図-5 は、旧規則を適用するために例文の統語構造と韻律語素(旧規則では「1次韻律語」と呼ばれている)境界の切れ目の深さを示したものである。図中の leaf の下の数字は切れ目の深さを、leaf の上及び node の

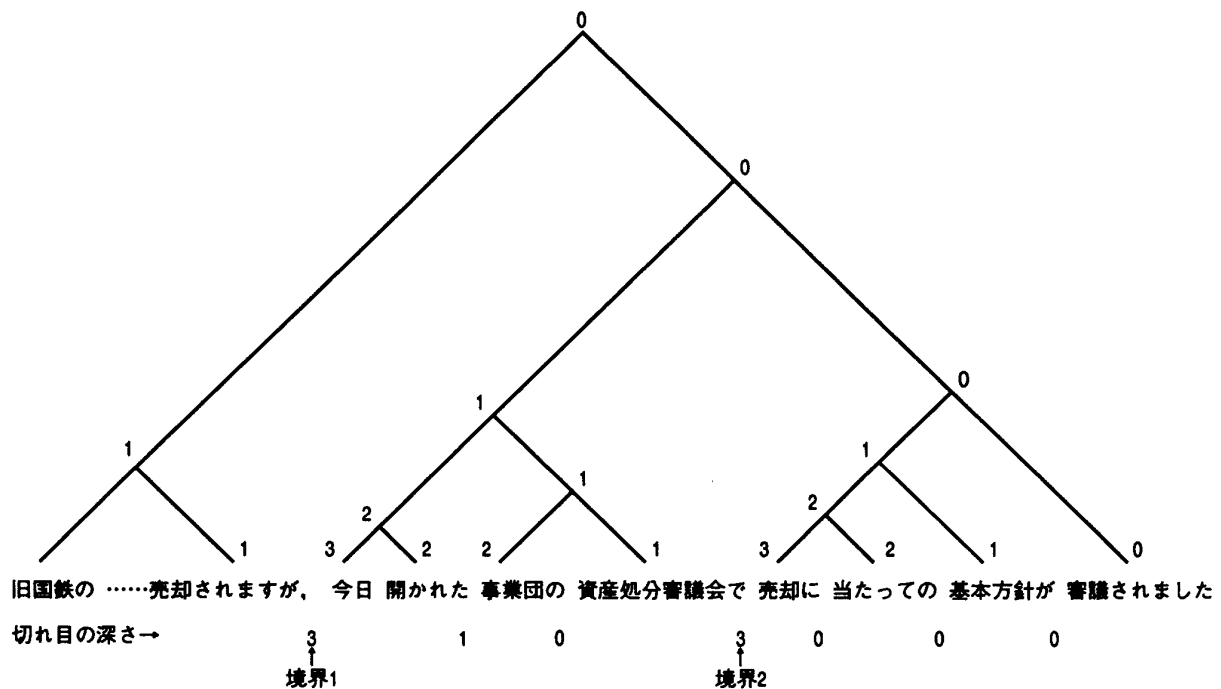


図-5 旧規制における統語構造と切れ目の深さ

数字は世代数を表す。旧規制では、図中に矢印で示した二つの境界(それぞれ、境界1、境界2と呼ぶ)において $P_0S_2P_1$ 、 S_3P_2 が生成される。旧規則では境界1、2とも本稿で提案する規則より1段大きなフレーズ記号が使われているが、ここでは聴感上重要な大小関係のみに着目して議論する。

さて、旧規則では切れ目の深さは境界1も境界2も同じ大きさであるが、読点があるために大きな韻律的境界を示す韻律記号 ($P_0S_2P_1$) が境界1に生成される。これは意味的な境界の大きさの大小にも合う結果であるが、読点の用法にはかなりの揺らぎがあるために、必ずしも安定にこのような結果が得られるとは限らない。例えば、境界2に読点が打たれていたとすると両境界には同じ韻律記号が生成されることになる。また、境界1における切れ目の深さは「今日開かれた事業団の資産処分審議会で」の部分の統語的な複雑さによって変わってくるので、仮に「今日開かれた事業団の」部分がなかったとすると、境界1の切れ目の深さは1となり、 P_3 しか生成されなくなる。この場合、意味的な境界の大きさと韻律上の境界の大きさが逆転することになる。

このように旧規則では、切れ目の深さが意味的な境界の大きさと必ずしもよく一致していないために、読点の揺らぎや統語構造上の細部の複雑さによって意味的な境界の大きさが韻律記号に正しく反映されないことがある。これに対して本稿で提案する規則では、文

字形式上の単位として節及び ICRLB を採用し、それを用いて統語境界の種類を規定しているため、意味的な境界の大きさの序列は韻律記号にほぼ適切に反映されている。

7. アクセント記号の生成

文音声においては、アクセント型、統語条件、談話条件に応じて、連続する複数の韻律語のアクセント成分が互いに影響を及ぼし合う。このような相互作用をここでは韻律語素間のアクセント変形 (accent sandhi) と呼ぶ。ここで、アクセント変形は、平板型+平板型、平板型+起伏型の組み合わせにおいて二つのアクセント成分が一つに融合する現象だけではなく、更に広い範囲の相互作用をさしており、起伏型+起伏型の組み合わせにおいて二つ目のアクセント成分が抑圧される現象なども含んでいる。

アクセント記号生成の処理は、(1)アクセント変形の処理と、(2)アクセント指令の立ち上げ・立ち下げの時点を決める処理、の2段階からなる。前者については7.1節、後者については7.2節で述べる。

7.1 アクセント変形の規則

アクセント変形の規則は、基本的には2個及び3個の韻律語素からなる句の分析結果^{16)~18)}を4個以上の韻律語素の連鎖にも適用できる形式にまとめたものであり、文頭の韻律語素が抑圧された場合についての分析結果¹⁹⁾も取り込んでいる。なお、以下に示す処理は、

アクセント記号の生成規則の他に韻律語素の強調・抑圧と関係したフレーズ記号の生成規則も含んでいる。

アクセント記号生成の処理では、対象範囲の韻律語素のアクセント型(頭高型・起伏型を D 、平板型を F で表す)の列を以下に示すような幾つかのパターンに分類し、各パターンに応じた規則を適用して個々の韻律語素にアクセント記号を割り当てる。

アクセント記号生成処理の対象範囲、すなわちアクセント変形の範囲は ICRLB である。

アクセント記号生成規則を以下に示す。なお、規則中の X^+ は 1 個以上の X (D 又は F) からなる列、 X^* は 0 個以上の X からなる列、小文字の x は D 又は F からなる任意の列をそれぞれ表し、 n は処理対象の韻律語素の位置、 W_n はその位置にある韻律語素を表す。

(1) F^+ の形の場合

- (a) W_1 には、+Emph 又は 0 Emph なら F_M 、-Emph なら F_L を割り当てる。 W_1 が文頭にあり、しかも -Emph なら、文頭のフレーズ記号 P_1 を P_2 に変更し、 W_1 の直後に P_1 を挿入する。
- (b) W_n ($n \geq 2$) には常に F_M を割り当てる。+Emph が指定されていれば、フレーズ記号が既にある場合を除き、直前に P_3 を挿入する。

(2) F^*Dx の場合— F^* について

- (a) W_1 には +Emph 又は 0 Emph では F_H 、-Emph では F_M を割り当てる。+Emph が指定されていれば後続の x の中の 0 Emph をすべて -Emph に変更する。また、 W_1 が文頭にあり、しかも -Emph なら、文頭の P_1 を P_2 に変更し、 W_1 の直後に P_1 を挿入する。
- (b) W_n ($n \geq 2$) には、直前が F_H なら F_H 、 F_M なら F_M を割り当てる。+Emph が指定されていれば、後続の x の中の 0 Emph をすべて -Emph に変更する。

(3) F^*Dx の形の場合— D について

$n=1$ でかつ -Emph の場合のみ D_M 、それ以外の場合は D_H を割り当てる。+Emph が指定されていれば、後続の 0 Emph をすべて -Emph に変更する。また、 W_n が文頭にあり、しかも -Emph なら、文頭の P_1 を P_2 に変更し、 W_n の直後に P_1 を挿入する。

(4) F^*Dx の形の場合— x 中の D について

+Emph なら D_H 、0 Emph なら D_M 、-Emph なら D_L を割り当てる。+Emph が指定されていれば、後続の 0 Emph をすべて -Emph に変更する。また、-Emph では、当該 D とそれより左側にあり、

かつ最も近い D との間にあるすべての F について、+Emph 及び 0 Emph を -Emph に変更する。

(5) F^*Dx の形の場合— x 中の F について

+Emph、0 Emph なら F_M 、ただし、直右が D_L 又は F_L なら F_L を割り当てる。-Emph なら F_L を割り当てる。なお、+Emph では、直前に P_3 を挿入する。

なお、 F^*Dx の x 中の F は、 x 中の D への記号の割り当てを行った後で処理するものとする。

次に、実際に規則を適用した例を示す。強調・抑圧指定は、特に断わらない限り 0 Emph である。

(例 1) 「中曽根総理大臣の(D)施政方針演説が(D)行われ(F)」: W_1 には (3), W_2 には (4), W_3 には (5) が適用されて、 $D_H D_M F_M$ が生成される。

(例 2) 例 1 で W_1 が +Emph の場合、 $D_H D_L F_L$ となり、 W_2 が +Emph の場合は、 $D_H D_H F_L$ となる。

(例 3) 「転売によって(D)得た(D)利益を(D)徴収するなど(D)」: W_1 には (3), $W_2 \sim W_4$ には (4) が適用されて、 $D_H D_M D_M D_M$ となる。

(例 4) 「水道の(F)赤い(F)水に(F)」: $W_1 \sim W_3$ に (1) が適用されて、 $F_M F_M F_M$ となる。

(例 5) 例 4 で W_2 が +Emph の場合、 $F_M P_3 F_M F_M$ となる。

(例 6) 「住民の(F)立ち退きを(F)狙った(F)放火と(F)分かりました(D)」: $W_1 \sim W_4$ には (2), W_5 には (3) が適用されて $F_H F_H F_H F_H D_H$ となる。

(例 7) 「株式への(D)買い姿勢が(D)強まって(D)きたと(D, -Emph)話して(D)います(D, -Emph)」: W_1 には (3), $W_2 \sim W_6$ には (4) が適用されて、 $D_H D_M D_M D_L D_M D_L$ となる。

7.2 立ち上げ・立ち下げ時点の規則

アクセント指令の立ち上げ時点・立ち下げ時点の規則の適用範囲は韻律句である。

アクセント指令の立ち上げ時点の規則を以下の(1), (2)に、立ち下げ時点の規則を(3)~(5)に示す。なお、ここで D_x は D_H , D_M , D_L のいずれかを表す。また、見やすさのために、分節的特徴は音素記号を片仮名に置き換えて記述している。

(1) 頭高型では第 1 モーラの直前。

(例) D_x チカノ (地価の)。

(2) 起伏型及び平板型では、第 1 モーラの直後。

(例) カ D_x プシキエノ (株式への)。

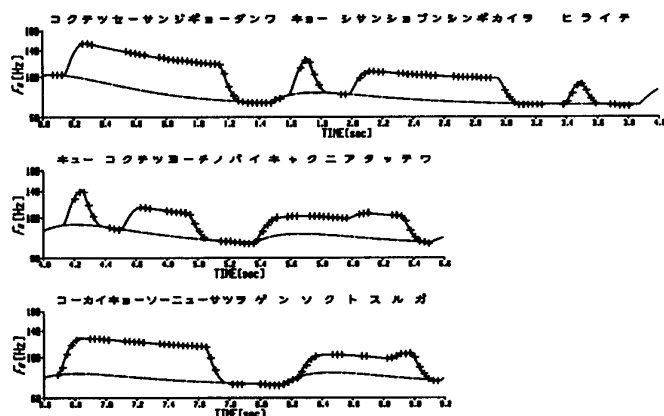
(3) 頭高型および起伏型ではアクセント核の位置。

(例) チ ↓ カノ (地価の)。

国鉄清算事業団は(D), 今日(D)資産処分審議会を(D)開いて(D), 旧(D)国鉄用地の(D)売却に(F)当たっては(D)公開競争入札を(D)原則と(F)するが(D,-Emph), 地価が(D)高騰(F)している(F,-Emph)地域では(D)国有地の(D)処分に(D)適用(F)されて(F,-Emph)いるのと(D,-Emph)同じ(F)転売規制を(D)設けると(D)いう(F,-Emph)基本方針を(D)決めました(D).

P1 コ DH クテツセーサンジギョ ↓ ダンワ
P3 DH キョ ↓ シ DM サンショブンシンギ ↓ カイヲ
ヒ DM フ ↓ イテ
S2 P2 DH キュ ↓ コ DM クテツヨ ↓ チノ
P3 バ FM イキヤクニア ↓ DM タツテ ↓ ワ
S3 P3 コ DH -カイキョーソーニユ ↓ -サツヲ
P3 グ FM ソクト ス ↓ DM ル ↓ ガ
S2 P2 DH チ ↓ カガ コ FM -トー シ (↓ FM) テイ (↓ FM) ル ↓
DM チ ↓ イキデワ
P3 コ DH クユ ↓ チノ DM ショ ↓ ブンニ
P3 テ FM キョー サ (↓ FM) レタイ ↓ DM ル ↓ ノト オ FL ナジ ↓
P3 テ DM ンバイキ ↓ セーラ モ DM -ケ ↓ ルト イ FL ウ ↓
P3 キ DM ホンホ ↓ -シンヲ キ DM メマ ↓ シタ
Po

図-6 生成された韻律記号列の例

図-7 規則によって生成された F_0 パターンの例

- (4) 平板型で処理範囲の最後尾にある場合、及び後続韻律語素が頭高型の場合は最終モーラの直後。

(例) ボーソーシ ↓ (暴走し)。

- (5) それ以外の場合は後続韻律語素の第1モーラの直後

(例) アカイ ミ ↓ ズニ (赤い水に)。

以上の規則を適用した結果、次の例のように大きさの等しいアクセント成分が連続して生じることがある。

(例) ア F_M カイ ミ ↓ F_M ズニ ↓ (「赤い水に」, $F_M F_M$, 0 Emph 0 Emph)

このような場合、 F_0 パターンに何等の影響を生じることなく下線部分の記号を削除することができ、人間の発話においてはむしろそのような制御が行われていると考えられるが、この処理は音韻処理ではなく制御

パラメータ生成処理で行う。

韻律記号生成規則全体の適用例として、6章で例として示した報道文の一部とそれに対応する韻律記号例と音素記号例(片仮名に書き換えてある)を図-6に示す。同図中には入力テキストを各韻律語素のアクセント型と強調・抑圧指定とともに示した。更に、同図の記号をもとに基本周波数パターン生成過程のモデルにより得られた F_0 パターンの一部を図-7に示す。

8. 評価

韻律的特徴を合成する規則の良否は、合成された音声の韻律が自然であるか、言語情報との対応が良好であるかによって判断する必要がある。従って、規則によって生成した韻律的特徴と、意味内容を考えながら注意深く読み上げた自然音声のそれとを比較することによって規則を評価する。人間の発声には話者の癖や発話ごとの揺らぎが付きものではあるが、例えば熟練したアナウンサーが読み上げたものなど、比較対象の自然音声として誰もが自然・正確と認めうるであろうものを選ぶことによって、評価の一般性を増すことができる。

こうした見地から、『国鉄清算事業団』について述べた報道文(5文からなる)を題材として、自然音声における韻律上の境界と、規則によって生成される韻律上の境界との対応関係を調べた。なお、3.1節で述べたように韻律文を精度よく判定することは難しいので、ここでは便宜上文境界はすべて韻律文境界であり、文中の休止を伴う韻律句境界はすべて韻律節境界であると見なした。自然音声はNHK総合テレビから収録したもので、発声者は40歳代前半の男性アナウンサー1名である。境界は、 F_0 パターン生成過程のモデルを用いた分析により定めた。

比較の結果を表-1に示す。まず韻律節境界を見ると、自然音声の韻律節境界20か所のうち18か所が合成音声でも韻律節境界であり、残りの2か所が韻律句境界となっている(一致率90%)。自然音声の25か所の韻律句境界のうち19か所は合成音声でも韻律句境界であり、残りの2か所が韻律節境界、4か所が韻律語境界となっている(一致率71%)。韻律語境界については、韻律語素境界のうち何か所が合成音声で韻律節境界あるいは韻律句境界となるかを数えたものであるが、125か所の韻律語素境界のうち10か所が韻律句境界となっており、韻律節境界はなかった。

このように自然音声の韻律境界と合成音声の韻律境界とはよく一致しており、本稿で示した韻律規則は、

表-1 自然音声における韻律上の境界と規則によって生成された境界との比較

Natural speech	Rule-generated prosodic symbols		
	Prosodic clause boundary	Prosodic phrase boundary	Prosodic word boundary
Prosodic clause boundary	18	2	0
Prosodic phrase boundary	2	19	4
Prosodic word boundary	0	10	115

自然音声の韻律的特徴を記号レベルではかなり正確にシミュレートしていると言えよう。

9. おわりに

以上、規則による音声合成における韻律的特徴の合成規則について述べた。この規則は、統語境界、アクセント型、強調・抑圧指定などの言語情報を入力とし、休止記号、フレーズ記号、アクセント記号からなる韻律記号を出力する。

評価の章で述べたように、言語情報が正しく与えられた場合は、かなり自然音声に近い韻律的特徴を合成できた。しかしながら、現在の技術では人間の介在なしに誤りのない正しい言語情報をテキストから抽出することは困難と言わざるをえず、本論文で述べた規則を実用的な音声合成システムに適用するためには、韻律規則が必要とする言語情報を近似的に抽出する方法を開発することと共に、そうして得られた言語情報が誤っていた場合でも破綻のない韻律を生成しうるための方策も必要であろう。

文 献

- 箱田和雄, 佐藤大和, “文音声合成における音調規則,” 信学論 J 63-D, 715-722 (1980).
- 広瀬啓吉, 藤崎博也, “音声合成とアクセント・イントネーション,” 信学会誌 70, 378-385 (1987).
- 箱田和雄, “文章音声合成におけるピッチパラメータ制御法の検討,” 信学会音声研資 SP 88-7 (1987).
- 白井克彦, 岩田和彦, “音声合成のための単語の強調表現の規則化,” 信学論 J 70-A, 816-821 (1987).
- 匂坂芳典, “ F_0 パターン概形制御の定量的検討,” 信学会音声研資 SP 89-111 (1990).
- 阿部匡伸, 佐藤大和, “音節を制御単位とする基本周波数の2階層制御方式,” 信学会音声研資 SP 92-5 (1992).
- 藤崎博也, 広瀬啓吉, 高橋 登, 横尾 真, “連続音声におけるアクセント成分の実現,” 音響学会音声研資 S 84-36 (1984).
- H. Fujisaki and K. Hirose, “Analysis of voice fundamental frequency contours for declarative sentences of Japanese,” J. Acoust. Soc. Jpn. (E) 5, 233-242 (1984).
- K. Hirose, H. Fujisaki and H. Kawai, “Generation of prosodic symbols for rule-synthesis of connected speech of Japanese,” Proc. ICASSP 86, 2415-2418 (1986).
- 藤崎博也, 広瀬啓吉, 河井 恒, 橋本祐司, “統語構造を利用した韻律記号導出アルゴリズム,” 音講論集 167-168 (1986.3).
- 広瀬啓吉, 藤崎博也, 河井 恒, 山口幹雄, “基本周波数パターン生成過程モデルに基づく文章音声の合成,” 信学論 J 72-A, 32-40 (1989).
- 河井 恒, 広瀬啓吉, 藤崎博也, “テキストからの音声合成における言語処理と音韻処理,” 信学会音声研資 SP 88-10 (1988).
- 藤崎博也, 須藤 寛, “日本語単語アクセントの基本周波数パターンとその生成機構モデル,” 音響学会誌 27, 445-453 (1971).
- H. Fujisaki and T. Ohmura, “Characteristics of durations of pauses and speech segments in connected speech,” Annu. Rep., Eng. Res. Inst., Univ. Tokyo 30, 69-74 (1971).
- 広瀬啓吉, 藤崎博也, 高橋 登, “複文の基本周波数パターンの分析と合成,” 音響学会音声研資 82-40 (1982).
- 広瀬啓吉, 藤崎博也, 山口幹雄, 横尾 真, “統語構造を利用した日本語文音声の基本周波数パターンの合成,” 音響学会音声研資 S 83-70 (1984).
- 河井 恒, 広瀬啓吉, 藤崎博也, “基本周波数パターンの規則合成のためのアクセント指令の規格化,” 信学会音声研資 SP 86-93 (1987).
- 河井 恒, 若山順彦, 藤崎博也, “韻律語の句中での位置とアクセント成分の大きさとの関係,” 音講論集, 189-190 (1987.10).
- 若山順彦, 河井 恒, 藤崎博也, “テキスト音声合成システムのための言語処理—天気予報文からの音声合成—,” 信学会音声研資 SP 87-114 (1988).